MINI-PROJET DEEP LEARNING · 2026–2027

FireWatch TN

Prédiction de la propagation et cartographie des incendies de forêt en Tunisie par réseaux de neurones

TensorFlow · PyTorch · Sentinel-2 · React · FastAPI · Docker

RÉALISÉ PAR

Iheb Eddine Saafi
Arbi Hazbri

CLASSE

ING-5-GLSI-J-D
Cycle Ingénieur — Génie Logiciel
TEK-UP University, Tunis

Document de cadrage technique · Version 1.0 · Octobre 2026

Table des matières

1 Contexte et problématique **3**

1.1 Le problème à résoudre . . . 3

1.2 Objectifs du projet . . . 3

2 Vue d'ensemble de la solution **4**

3 Données **4**

3.1 Next Day Wildfire Spread (Module A) . . . 4

3.2 CaBuAr — California Burned Areas (Module B) . . . 5

3.3 Données tunisiennes (inférence et validation) . . . 5

4 Module A — Prédiction de la propagation (TensorFlow) **6**

4.1 Formulation . . . 6

4.2 Architecture . . . 6

4.3 Entraînement . . . 7

4.4 Évaluation . . . 7

5 Module B — Cartographie des surfaces brûlées (PyTorch) **7**

5.1 Formulation . . . 7

5.2 Entrées du modèle . . . 8

5.3 Architecture . . . 8

5.4 Entraînement et évaluation . . . 8

6 Étude de cas : Melloula, juillet 2023 **8**

7 Architecture logicielle **9**

7.1 Choix techniques . . . 9

7.2 API REST (extrait) . . . 10

8 Interface utilisateur (React) **10**

8.1 Direction artistique . . . 10

8.2 Écrans . . . 10

8.2.1 1. Carte de situation (accueil) . . . 10

8.2.2 2. Simulateur de propagation 11
8.2.3 3. Analyse post-incendie 11
8.2.4 4. Laboratoire des modèles 11

9 Industrialisation (MLOps / DevOps) 11
9.1 Structure du dépôt 12

10 Planning prévisionnel (8 semaines) 12
10.1 Répartition proposée 12

11 Risques et parades 13

12 Livrables 13

Références 13

En une phrase. FireWatch TN est une plateforme web qui, à partir de données satellitaires et météorologiques ouvertes, **prédit où un incendie de forêt va se propager le lendemain** (réseau de neurones TensorFlow) et **cartographie automatiquement les surfaces brûlées** sur images Sentinel-2 (réseau de neurones PyTorch), avec une validation sur les incendies réels du Nord-Ouest tunisien.

1 Contexte et problématique

La forêt couvre environ **4,6 millions d'hectares en Tunisie, soit 34 % du territoire**, concentrée principalement dans le Nord-Ouest et le Centre-Ouest[1]. Chaque été, les vagues de chaleur et le sirocco y déclenchent des incendies difficiles à maîtriser :

- **2022** : 88 incendies ont ravagé près de 3 000 hectares entre le 1er juin et le 26 juillet[2].
- **Juillet 2023, Melloula (Tabarka, Jendouba)** : une série de feux a détruit environ **450 hectares de pin maritime** ; selon le chef de l'arrondissement forestier, le vent et le sirocco ont favorisé la propagation et compliqué l'intervention. Le poste frontalier de Melloula a dû être fermé temporairement et des familles évacuées[3].
- Les mêmes jours, d'autres foyers graves touchaient Aïn Sobh (Tabarka), Ouchtata (Béja), El Krib (Siliana) et Zaghdoud (Kairouan).

1.1 Le problème à résoudre

Les services forestiers et la Protection civile disposent aujourd'hui de peu d'outils pour répondre rapidement à deux questions opérationnelles :

1. **Pendant l'incendie** : *où le feu risque-t-il de se propager dans les 24 heures ?* — pour positionner les moyens et anticiper les évacuations.
2. **Après l'incendie** : *quelle surface a réellement brûlé, et où exactement ?* — pour le bilan, l'indemnisation et la planification du reboisement. Aujourd'hui ces surfaces sont souvent estimées manuellement.

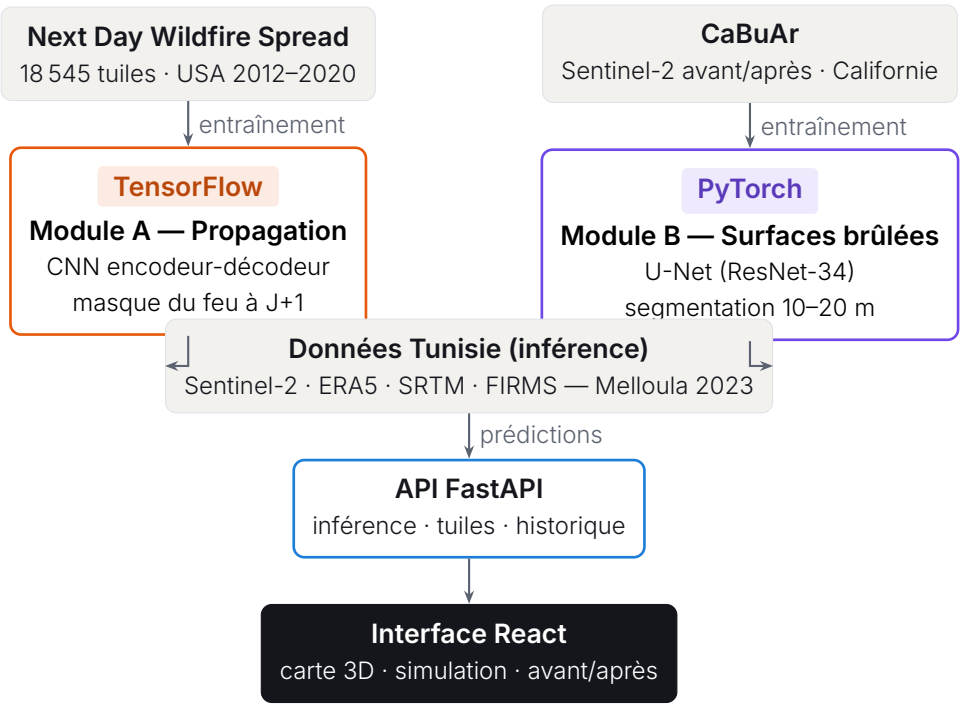
1.2 Objectifs du projet

- **O1** — Entraîner un modèle de **prédiction de propagation à J+1** sur un benchmark ouvert de référence, avec TensorFlow/Keras.
- **O2** — Entraîner un modèle de **segmentation des surfaces brûlées** sur images Sentinel-2, avec PyTorch.
- **O3** — **Appliquer les deux modèles à des incendies tunisiens réels** (Melloula 2023) et analyser honnêtement l'écart de performance (*domain shift*).
- **O4** — Livrer une **interface web React** cartographique, interactive et démontrable en direct.
- **O5** — Industrialiser : conteneurisation, suivi des expériences, API documentée.

[1] Kapitalis / TAP, juillet 2023.
[2] L'Économiste Maghrébin, 25 juillet 2023.
[3] Kapitalis ; TAP ; AFP via North Africa Journal, juillet 2023.

2 Vue d'ensemble de la solution

Le système repose sur deux modules d'apprentissage profond complémentaires, chacun implémenté dans le framework le plus adapté à ses données, puis exposés via une API unique consommée par l'interface.



Pourquoi deux frameworks ? Ce n'est pas un choix artificiel. Le benchmark de propagation est distribué au format `TFRecord` et son modèle de référence est publié par Google Research : TensorFlow est le choix naturel pour le Module A. La segmentation d'images satellitaires bénéficie de l'écosystème PyTorch (`segmentation_models_pytorch`, `torchgeo`, encodeurs pré-entraînés) : PyTorch est le choix naturel pour le Module B. Le rapport comparera aussi l'expérience de développement des deux frameworks.

3 Données

3.1 Next Day Wildfire Spread (Module A)

Dataset publié par Google Research (Huot et al., *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2022) et disponible librement sur Kaggle.

Fiche technique	
Couverture	États-Unis contigus, 2012–2020 (près d'une décennie)
Échantillons	18 545 tuiles : 14 979 entraînement · 1877 validation · 1689 test (découpage par semaines, ratio 8 :1 :1)
Format d'une tuile	64 × 64 pixels à 1 km de résolution (zone de 64 × 64 km)
Entrées	12 canaux : élévation, direction et vitesse du vent, températures min/max, humidité, précipitations, indice de sécheresse (PDSI), NDVI, densité de population, composante d'énergie (ERC), masque du feu à J
Cible	Masque binaire du feu à J+1, issu du produit MODIS MOD14A1
Particularité	Une classe « inconnue » (−1) pour les pixels couverts par les nuages, à exclure de la perte et des métriques
Format	`TFRecord`

3.2 CaBuAr — California Burned Areas (Module B)

Dataset ouvert publié par le Politecnico di Torino (Rege Cambrin et al.), accessible sur Hugging Face (`DarthReca/california_burned_areas`).

Fiche technique	
Couverture	Incendies de forêt en Californie depuis 2015
Imagerie	Sentinel-2 L2A, acquisitions **avant** et **après** incendie sur la même zone
Vérité terrain	Masques binaires « brûlé / non brûlé » dérivés des données de CAL FIRE
Découpage	5 *folds* sans chevauchement géographique (validation croisée)
Tâche	Segmentation binaire (*burned area delineation*)

3.3 Données tunisiennes (inférence et validation)

Aucun dataset annoté de propagation n'existe pour la Tunisie : nous reconstruisons des entrées au même format que les datasets d'entraînement, à partir de sources ouvertes.

Source	Usage dans FireWatch TN	Accès
Sentinel-2 L2A	Images avant/après Melloula (juillet 2023) pour le Module B ; NDVI pour le Module A	Copernicus Data Space
ERA5 / ERA5-Land	Vent, températures, humidité, précipitations à J	Copernicus CDS
SRTM 30 m	Élévation, pente	NASA / Earth Engine
NASA FIRMS (MODIS, VIIRS)	Points de feu actifs à J et J+1 : masque d'entrée *et* vérité terrain	NASA FIRMS
Rapports officiels	Surface brûlée annoncée (450 ha à Melloula) pour valider le Module B	Presse / Direction des forêts

Un script `build_tn_tile.py` (Google Earth Engine + `rasterio`) assemble ces couches, les reprojette sur une grille de 1 km, normalise chaque canal avec les statistiques du jeu d'entraînement et produit une tuile 64 × 64 × 12 directement compatible avec le Module A.

4 Module A — Prédiction de la propagation (TensorFlow)

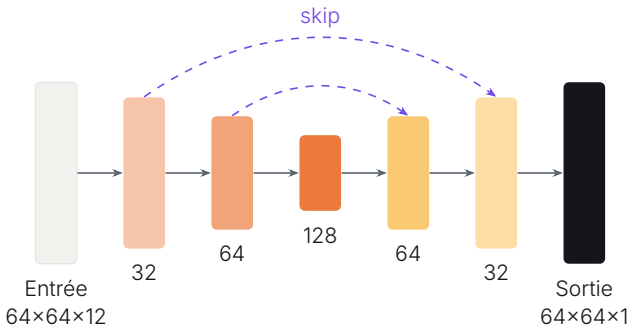
4.1 Formulation

Segmentation binaire pixel à pixel : à partir de l'état du feu et de l'environnement au jour J (tenseur $64 \times 64 \times 12$), prédire la probabilité que chaque pixel soit en feu à $J + 1$.

4.2 Architecture

Nous partons du CNN encodeur-décodeur de l'article de référence, puis l'améliorons progressivement :

1. **Baseline 0 — persistance** : prédire que le feu de demain = le feu d'aujourd'hui. Référence minimale obligatoire.
2. **Baseline 1 — régression logistique** pixel à pixel (comparaison citée dans l'article).
3. **Modèle principal — U-Net résiduel** : 3 niveaux d'encodeur (32 → 64 → 128 filtres), blocs résiduels Conv-BN-ReLU, *dropout* spatial, décodeur avec connexions de saut, sortie sigmoïde $64 \times 64 \times 1$.
4. **Variante — attention** : portes d'attention (*Attention U-Net*) sur les connexions de saut, pour mettre l'accent sur le front de feu.



4.3 Entraînement

- **Pipeline** : `tf.data` (parsing `TFRecord`, cache, *prefetch*), normalisation par canal (statistiques calculées sur l'entraînement uniquement).
- **Fonction de perte** : BCE pondérée + Dice, avec **masquage des pixels −1**. Les pixels en feu sont très minoritaires : le déséquilibre de classes est le principal défi.
- **Augmentation** : recadrage aléatoire 32×32. Attention : une rotation ou un retournement de la tuile doit s'accompagner d'une **correction de la direction du vent**, sinon les données deviennent physiquement incohérentes. Ce point sera documenté.
- **Optimisation** : Adam, *learning rate* avec *cosine decay*, *early stopping* sur l'AUC-PR de validation, *mixed precision*.

4.4 Évaluation

- **Métriques** : précision, rappel, F1 et **AUC-PR** sur la classe « feu ». L'*accuracy* est exclue : elle est trompeuse avec des classes aussi déséquilibrées.
- **Rigueur** : pixels −1 exclus des métriques, seuil de décision choisi sur la validation (jamais sur le test). Des travaux récents montrent que des protocoles d'évaluation laxistes peuvent gonfler fortement le F1 rapporté ; nous l'appliquerons strictement.
- **Incertitude** : *Monte Carlo Dropout* (N passes) pour produire une carte de confiance affichée dans l'interface.
- **Explicabilité** : ablation canal par canal pour mesurer l'importance relative du vent, du NDVI et de la sécheresse.

5 Module B — Cartographie des surfaces brûlées (PyTorch)

5.1 Formulation

Segmentation binaire sur images Sentinel-2 : à partir des images avant et après incendie, produire un masque « brûlé / non brûlé » à haute résolution (10–20 m), puis en déduire la surface en hectares.

5.2 Entrées du modèle

Concaténation des bandes spectrales avant et après incendie, enrichie de **deux indices physiques** calculés à la volée :

- NBR $= \dfrac{B8 - B12}{B8 + B12}$ (Normalized Burn Ratio, proche infrarouge et infrarouge à ondes courtes),
- dNBR $=$ NBR$_{\text{avant}} -$ NBR$_{\text{après}}$, très discriminant pour les zones brûlées.

5.3 Architecture

1. **Baseline — seuillage dNBR** : méthode classique de télédétection, sans apprentissage. Le modèle doit faire mieux.
2. **Modèle principal — U-Net avec encodeur ResNet-34** pré-entraîné (`segmentation_models_pytorch`). La première couche est adaptée au nombre de canaux multispectraux.
3. **Variante** : SegFormer-B0 (Transformer léger), pour comparer CNN et Transformer.

5.4 Entraînement et évaluation

- **Perte** : Dice + Focal (classes déséquilibrées, contours fins).
- **Augmentation** : retournements, rotations de 90°, bruit radiométrique léger (`albumentations`). Ici les rotations sont sans risque.
- **Validation** : croisée sur les 5 folds de CaBuAr, ce qui garantit qu'aucune zone géographique n'apparaît à la fois en entraînement et en test.
- **Métriques** : IoU, F1, précision, rappel ; erreur relative sur la **surface estimée** en hectares.
- **Surface** : surface (ha) $= N_{\text{pixels brûlés}} \times (\text{résolution en m})^2 / 10\,000$; un pixel de 10 m vaut 0,01 ha.

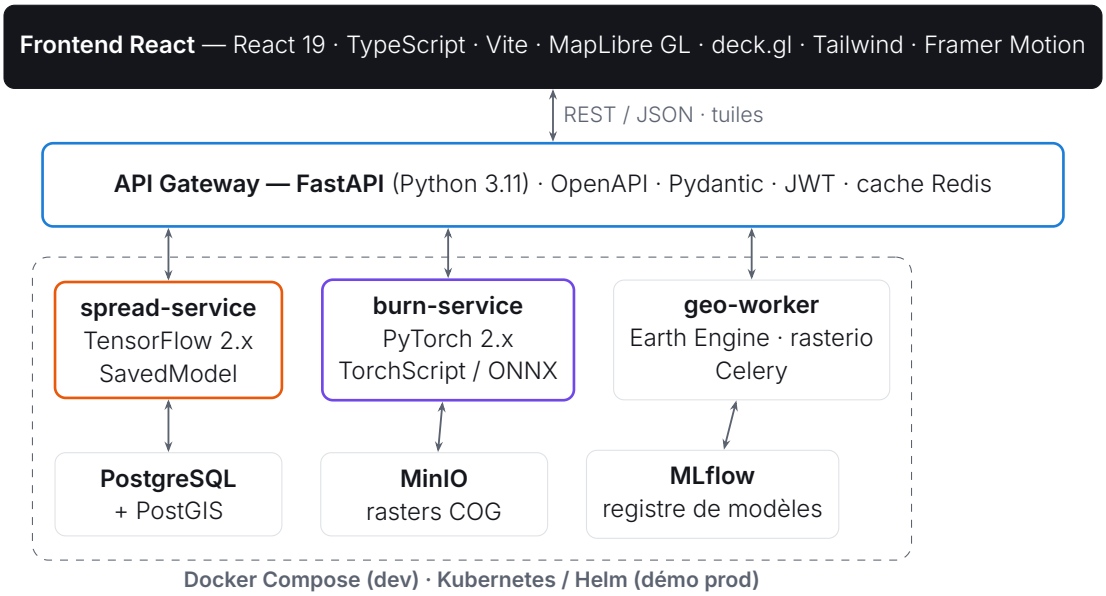
6 Étude de cas : Melloula, juillet 2023

C'est la partie qui donne au projet sa valeur locale. Le protocole :

1. **Module B** : téléchargement d'images Sentinel-2 sans nuages avant (début juillet 2023) et après (août 2023) sur la zone de Melloula, inférence, estimation de la surface brûlée et **comparaison avec les 450 ha** annoncés par les services forestiers.
2. **Module A** : construction de tuiles tunisiennes pour les journées actives de l'incendie (feux détectés par FIRMS à J, météo ERA5), prédiction de $J{+}1$ et comparaison avec les détections FIRMS réelles à $J + 1$.
3. **Analyse du *domain shift*** : végétation méditerranéenne (pin maritime, chêne-liège) différente des forêts américaines, sirocco absent des données d'entraînement, résolution et nuages. Si nécessaire, un *fine-tuning* léger sur d'autres feux méditerranéens sera étudié.

Posture scientifique. Une baisse de performance sur la Tunisie est attendue et ne constitue pas un échec : la mesurer, l'expliquer et proposer des pistes de correction est précisément ce qui distingue un projet d'ingénieur d'un simple notebook Kaggle.

7 Architecture logicielle



7.1 Choix techniques

- **Microservices d'inférence séparés** : chaque modèle tourne dans son conteneur avec son propre framework. Pas de conflit de dépendances entre TensorFlow et PyTorch, et chaque service peut être mis à l'échelle indépendamment.
- **PostGIS** stocke les zones, les incendies et les prédictions comme objets géographiques (polygones, emprises) ; requêtes spatiales natives.
- **Rasters au format COG** (*Cloud-Optimized GeoTIFF*) dans MinIO, servis en tuiles à la carte.
- **MLflow** trace hyperparamètres, métriques et artefacts ; les services chargent la version « Production » du registre.

7.2 API REST (extrait)

Méthode	Route	Description
`POST`	`/api/v1/spread/predict`	Tuile 64×64×12 (ou emprise + date) → masque J+1, carte de probabilité, incertitude
`POST`	`/api/v1/burn/segment`	Emprise + dates avant/après → masque brûlé (GeoJSON), surface en ha
`GET`	`/api/v1/fires`	Historique des incendies (filtres : gouvernorat, année)
`GET`	`/api/v1/fires/{id}/timeline`	Évolution jour par jour : observé vs prédit
`GET`	`/api/v1/tiles/{layer}/{z}/{x}/{y}.png`	Tuiles raster (NDVI, risque, zones brûlées)
`GET`	`/api/v1/models`	Versions et métriques des modèles en production

8 Interface utilisateur (React)

8.1 Direction artistique

Une esthétique de **« centre de commandement »** : fond sombre, carte en plein écran avec relief 3D, panneaux translucides flottants (*glassmorphism*), palette chaude braise/orange pour le feu contrastant avec des verts et bleus froids pour la végétation et l'eau, animations fluides. L'objectif : une démo qui capte l'attention du jury dans les 30 premières secondes.

Stack frontend	
Socle	React 19 + TypeScript + Vite
Cartographie	**MapLibre GL JS** (open source, relief 3D) + **deck.gl** (couches WebGL : heatmap de probabilité, hexagones, animations de propagation)
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui (composants accessibles), icônes Lucide
Animations	Framer Motion (transitions de panneaux, apparition des résultats)
Graphiques	Recharts (courbes d'entraînement, métriques, surfaces)
Données	TanStack Query (cache, chargement), Zustand (état global)
Qualité	ESLint, Prettier, Vitest, Playwright (tests de bout en bout)

8.2 Écrans

1. Carte de situation (accueil)

Carte 3D du Nord-Ouest tunisien. Couches activables : NDVI, relief, historique des feux (points FIRMS), zones à risque. Panneau latéral avec les chiffres clés (incendies de la saison, hectares brûlés) et une timeline des années.

2. Simulateur de propagation

L'utilisateur sélectionne un incendie et une date. Le front de feu actuel s'affiche, puis la prédiction J+1 apparaît en **dégradé de probabilité animé**. Une flèche de vent indique la direction, un bouton « Incertitude » superpose la carte MC Dropout, et un mode « Comparer » montre côte à côte prédit vs réel.

3. Analyse post-incendie

Curseur avant/après (*swipe*) sur les images Sentinel-2 ; le masque brûlé se dessine par-dessus. Surface estimée en hectares avec compteur animé, comparée au chiffre officiel. Export GeoJSON et PDF.

4. Laboratoire des modèles

Pour le jury technique : architectures, courbes d'entraînement, matrices de confusion, comparaison des baselines, comparaison TensorFlow vs PyTorch (temps d'entraînement, latence d'inférence, taille du modèle).

9 Industrialisation (MLOps / DevOps)

- **Versionnement des données** : DVC (datasets bruts et tuiles tunisiennes générées).
- **Suivi des expériences** : MLflow (chaque entraînement est reproductible : seed, commit, hyperparamètres).
- **Conteneurs** : une image Docker par service, *multi-stage builds*, images d'inférence allégées (CPU).
- **CI/CD** : GitHub Actions — lint, tests unitaires, tests de l'API, build et push des images, déploiement.
- **Déploiement** : Docker Compose en local ; manifests Kubernetes / Helm pour une démo en cluster (HPA sur les services d'inférence).
- **Observabilité** : endpoint `/metrics` Prometheus (latence d'inférence, requêtes), tableau Grafana.

9.1 Structure du dépôt

```
firewatch-tn/
|-- data/                   # DVC : raw/, processed/, tunisia/
|-- ml/
|   |-- spread_tf/          # Module A : dataset.py, model.py, train.py, evaluate.py
|   |-- burn_torch/         # Module B : dataset.py, model.py, train.py, evaluate.py
|   |-- geo/                # build_tn_tile.py, sentinel_fetch.py, firms_fetch.py
|   `-- notebooks/          # EDA, analyse des erreurs, etude Melloula
|-- services/
|   |-- api/                # FastAPI gateway
|   |-- spread-service/     # inference TensorFlow
|   `-- burn-service/       # inference PyTorch
|-- web/                    # React + Vite + TypeScript
|-- deploy/
|   |-- docker-compose.yml
|   `-- k8s/                # manifests / chart Helm
|-- .github/workflows/      # CI/CD
`-- docs/                   # rapport, schemas, captures
```

10 Planning prévisionnel (8 semaines)



10.1 Répartition proposée

	Iheb Eddine Saafi	Arbi Hazbri
Deep learning	Module B (PyTorch)	Module A (TensorFlow)
Données	Pipeline Sentinel-2 / dNBR	Pipeline ERA5 / FIRMS / tuiles 64×64
Logiciel	API, Docker, CI/CD, Kubernetes	Interface React
Commun	Étude de cas Melloula, rapport, démo, revue de code croisée	

Répartition indicative, à ajuster selon les préférences de chacun.

11 Risques et parades

Risque	Impact	Parade
Déséquilibre extrême des classes (peu de pixels en feu)	Modèle qui prédit « pas de feu » partout	Perte pondérée + Dice, AUC-PR comme métrique principale, baseline de persistance
Domain shift USA/Californie → Tunisie	Performances plus faibles sur Melloula	Analyse documentée, normalisation cohérente, *fine-tuning* méditerranéen en option
Nuages sur les images Sentinel-2	Images inutilisables	Filtrage par couverture nuageuse, composites sur plusieurs dates
Ressources GPU limitées	Entraînements lents	Tuiles légères (64×64), *mixed precision*, Google Colab / Kaggle GPU
Conflits de dépendances TF / PyTorch	Environnements cassés	Un conteneur par framework, *lockfiles*
Évaluation trop optimiste	Résultats non crédibles	Masquage strict des pixels −1, seuil fixé sur la validation, découpage géographique

12 Livrables

1. Dépôt Git complet et documenté (README, guide d'installation en une commande).
2. Deux modèles entraînés et versionnés (MLflow), avec rapports d'évaluation.
3. Plateforme web FireWatch TN déployable via Docker Compose.
4. Étude de cas Melloula 2023 (notebook + section du rapport).
5. Rapport final et support de soutenance avec démonstration en direct.

Références

[1] F. Huot et al. (Google Research). *Next Day Wildfire Spread : A Machine Learning Dataset to Predict Wildfire Spreading From Remote-Sensing Data*. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 60, 2022. https://arxiv.org/abs/2112.02447 — Données : https://www.kaggle.com/fantineh/next-day-wildfire-spread

[2] D. Rege Cambrin, L. Colomba et al. *CaBuAr : California Burned Areas dataset for delineation*. Politecnico di Torino, 2023. https://arxiv.org/abs/2401.11519 — Données : https://huggingface.co/datasets/DarthReca/california_burned_areas

[3] *FireSenseNet : A Dual-Branch CNN with Cross-Attentive Feature Interaction for Next-Day Wildfire Spread Prediction*. arXiv :2604.07675, 2026.

[4] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox. *U-Net : Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. MICCAI, 2015.

[5] Kapitalis / TAP. *Tunisie : 78 feux de forêt enregistrés depuis le début de l'année*, juillet 2023.

[6] L'Économiste Maghrébin. *Tunisie : 450 hectares de pin maritime partis en fumée à Melloula*, 25 juillet 2023.

[7] AllAfrica / TAP. *Tunisia : Fires Since 24 July 2023 in Several Forest Areas Under Control*, 28 juillet 2023.

[8] Copernicus Data Space Ecosystem (Sentinel-2), Copernicus Climate Data Store (ERA5), NASA FIRMS.